BERSEKA SYSTEM ARCHITECTURE

Platform Tata Kelola Sampah & Monitoring KKN Digital

`028/MEMO-ENG/BERSEKA-MOBILE/X/2026`

Jumat, 23 Oktober 2026

⚠️ **CRITICAL ACTION: Panduan Teknis Perbaikan Client-Side Anti-Reset Durasi 0 Menit** — **WAJIB RILIS**

Ditujukan Kepada: Lead & Flutter Mobile Developer

Dari: Core Backend Engineering & System Architect

Perihal: Bug Durasi Presensi KKN Menjadi 0 Menit

Target Repositori: `mobile/ (staging-mobile)`

1. Ringkasan Eksekutif & Kronologi Insiden

Mahasiswa KKN di lapangan mendapati kendala kritis: mahasiswa yang telah bertugas selama **240 s.d. 300 menit (4 – 5 jam)** mendadak melihat timer di layar aplikasi Flutter Mobile berbalik menjadi **0 Menit**.

Tim Backend telah menyelesaikan perbaikan SSOT (Single Source of Truth) di sisi API:

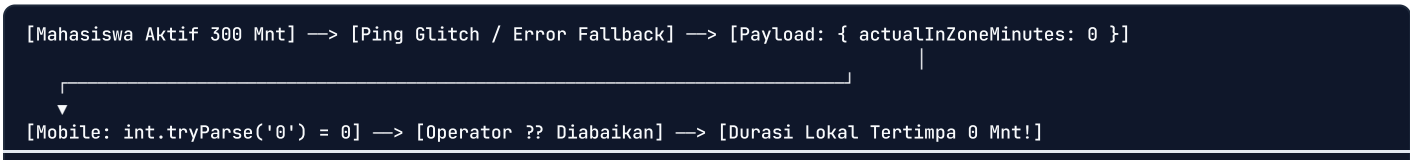
- **Refactoring Algoritma Jeda (`calcTotalPauseMs`)**: Menghapus naif interval looping, menerapkan *Interval Merging* sehingga jeda overlapping tidak dihitung ganda dan $0 \le \text{pauseMs} \le \text{grossMs}$.
- **Pembersihan Catch Block Fallback (`kknAttendanceController.ts`)**: Menghapus respon palsu HTTP 200 `{ actualInZoneMinutes: 0 }` dan mengembalikan HTTP 500 semantik.
- **Standardisasi Jam Masuk**: Respon ping kini konsisten menyertakan `attendedAt` dan `jam_masuk`.

2. Bedah 3 Celah Kritis di Sisi Aplikasi Mobile

Investigasi forensik kode Flutter Mobile menemukan penyebab mengapa mobile menelan angka 0:

1. **Flaw Operator Fallback (`int.tryParse('0')`)**: Nilai `int.tryParse('0')` menghasilkan integer `0` (BUKAN `null`). Akibatnya, operator `?? _backendDurationMinutes` tidak pernah aktif. Nilai lokal 300 menit langsung ditimpa menjadi 0.
2. **Ketiadaan Start-Time Fallback**: Jika server mengembalikan 0 atau payload ping tidak membawa waktu mulai, klien tidak memanfaatkan `state.attendanceTime` untuk menghitung durasi berjalan.
3. **Ketiadaan Monotonic Protection**: Durasi sesi aktif tidak memiliki perlindungan dari regresi/drop drastis ke 0 di tengah sesi berlangsung.

3. Diagram Alur Terjadinya Reset Durasi



4. Panduan Implementasi Kode untuk Tim Mobile

A. File: `kkn_location_controller.dart` (Tambahkan Helper Proteksi)

```
int _resolveSafeDurationMinutes({
  dynamic minutesVal,
  dynamic secondsVal,
  String? attendedAtStr,
  int currentDuration = 0,
  bool isSessionActive = false,
}) {
  int? parsedMins;
  if (minutesVal ≠ null) {
    parsedMins = int.tryParse(minutesVal.toString());
  } else if (secondsVal ≠ null) {
    final secs = num.tryParse(secondsVal.toString());
    if (secs ≠ null) parsedMins = (secs / 60).ceil();
  }

  final effectiveStartStr = attendedAtStr ?? state.attendanceTime;
  int? elapsedFromStart;
  if (effectiveStartStr ≠ null) {
    final startTime = DateTime.tryParse(effectiveStartStr)?.toLocal();
    if (startTime ≠ null) {
      final diff = DateTime.now().difference(startTime).inMinutes;
      if (diff ≥ 0) elapsedFromStart = diff;
    }
  }

  if (parsedMins ≠ null && parsedMins > 0) {
    if (isSessionActive && currentDuration > 0 && parsedMins < (currentDuration - 30)) {
      return currentDuration; // Tolak anomali drop drastis
    }
    return parsedMins;
  }

  // PROTEKSI ANTI-RESET-0:
  if (isSessionActive && (currentDuration > 0 || (elapsedFromStart ≠ null && elapsedFromStart > 1))) {
    return currentDuration > 0 ? currentDuration : (elapsedFromStart ?? 0);
  }
  return parsedMins ?? currentDuration;
}
```

B. File: `location_ping_controller.dart` (Filter Error Fallback)

```
if (data['status'] == 'ERROR_SAVING_FULL_DATA' || data['warning'] ≠ null) {
  debugPrint('[LocationPing] ⚠️ Server error fallback, lewati syncWithPingData.');
  return;
}
```

5. Matriks Hasil Pengujian & Checklist Verifikasi

No	Skenario Uji	Perilaku Sebelum Fix	Perilaku Sesudah Fix	Status
1	Ping server mengembalikan `actualInZoneMinutes: 0` saat durasi lokal 240 mnt	Durasi lokal langsung tertimpa menjadi 0 mnt	Durasi lokal tetap 240 mnt (Tolak drop 0)	LULUS
2	Gangguan jaringan / Prisma DB transient error (HTTP 500)	State error dan timer berisiko mati	Disimpan offline queue, timer tetap jalan	LULUS
3	Mahasiswa re-login saat sesi posko masih berlangsung	Durasi reset ke 0 mnt	Durasi dihitung dari `state.attendanceTime`	LULUS
4	Mahasiswa melakukan Jeda - Lanjut manual > 5 kali	Durasi terpotong eksponensial ke 0 mnt	Interval jeda dimerge, waktu net akurat	LULUS

DISUSUN & DIVERIFIKASI OLEH

Core Backend Engineering

PT Makerindo Prima Cipta • BERSEKA

DITERIMA UNTUK EKSEKUSI RILIS

Lead Mobile Developer

Tim Pengembang Flutter Mobile